

문제 01 원자의구조

원자번호 83 질량수 211인 원자핵 X가 알파 붕괴를 1회 한 뒤 생성된 원자핵이 다시 베타 마이너스 붕괴를 1회 한다 알파 붕괴에서는 원자번호가 2 감소하고 질량수는 4 감소한다 베타 마이너스 붕괴에서는 원자번호가 1 증가하고 질량수는 변하지 않는다 최종 생성된 원자핵의 중성자 수는?

- ① 82
- ② 125
- ③ 207
- ④ 289

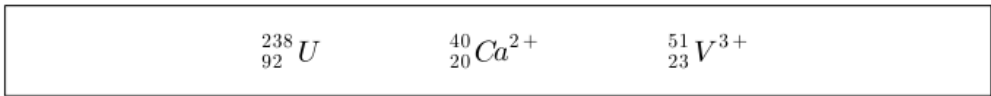
문제 02 원자의구조

문제 28

정답률 : 90%

다음에 있는 원소들의 중성자수를 모두 합하면?

[화학올림피아드 2014년 28번]



- ① 135
- ② 194
- ③ 324
- ④ 329

문제 03 원자의구조

다음 중 화학결합의 형성이나 재배열과 직접적인 관련이 가장 적은 현상은?

- ① 세포 내에서 포도당이 산화되어 이산화탄소와 물로 바뀌면서 에너지가 생성된다.
- ② 소화 과정에서 단백질이 가수분해되어 아미노산으로 분해된다.
- ③ 엽록체에서 이산화탄소와 물이 반응하여 당이 합성된다.
- ④ 태양 중심에서 수소 원자핵이 융합하여 헬륨 원자핵이 되면서 에너지가 방출된다.

문제 04 원자의구조

원소 A, B로 이루어진 시료의 입자 모형이다. 다음 중 순물질만 들어 있는 상자를 모두 고른 것은? I. A 플러스와 B 마이너스가 번갈아가며 무한히 반복되는 이온 결정 AB만 존재 II. A와 B가 1대 1로 결합한 AB 분자만 존재(일부는 방향이 B A로 그려져 있으나 같은 AB 분자이다) III. 분자식이 A₂B₂인 분자만 보이지만, 일부는 A B A B로 이어진 고리 구조이고 일부는 A A B B로 이어진 사슬 구조이다(두 구조가 함께 존재) IV. A와 B가 1대 1로 결합한 AB 분자와 A₂B₂ 분자가 함께 존재한다. (A₂B₂는 AB 두 개가 단순히 붙어 있는 것이 아니라 결합이 재배열된 하나의 분자이다.)

- ① II
- ② I , II
- ③ III , IV
- ④ I , III , IV

문제 05 화학식량

아래 <보기>에 주어진 쌍들 중 동위원소 쌍들은?

- ① a
- ② a, b
- ③ c
- ④ c, d

문제 06 몰과양적관계

체중이 60 kg인 학생의 체내 수분은 체중의 55 퍼센트이다. 이 학생이 운동 후 물 1.5 L를 마셨고 그중 80 퍼센트가 체내 수분으로 흡수되었다고 가정한다. 흡수된 물까지 포함한 체내 물 분자 수의 크기와 가장 가까운 값은?

- ① 10^{23}
- ② 10^{25}
- ③ 10^{27}
- ④ 10^{29}

문제 07 몰과양적관계

황산구리 오수화물 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 50.0 g에 포함된 결정수 H_2O 에 들어 있는 최외각전자 몰수는?

- ① 3
- ② 8
- ③ 10
- ④ 18

문제 08 몰과양적관계

아보가드로 수(N_A)를 이용하여 Ni 결정 125mm^3 속에 들어 있는 원자의 수를 표시하면? 단, Ni의 밀도는 $8.9\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 이고, Ni의 물질량은 $59\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다.

- ① $(59/8.9 \times 0.125) \times N_A$
- ② $(8.9 \times 0.125 / 59) \times N_A$
- ③ $(8.9 \times 0.125 \times 59) \times N_A$
- ④ $N_A / (8.9 \times 0.125 \times 59)$

문제 09 기체

지상에서 수소 기체로 채운 얇은 라텍스 풍선을 놓아 고도 8 km 부근까지 올렸다. 풍선은 새지 않으며, 라텍스의 탄성으로 인해 풍선 내부 압력은 항상 외부 압력보다 아주 조금만 크게 유지된다고 하자(그 차이는 일정하다고 가정). 또한 상승 과정에서 풍선 안팎의 온도는 모두 감소한다. 풍선이 상승하면서 커지는 주된 이유로 가장 타당한 것은?

- ① 풍선 내부 기체가 상승 중 단열 팽창하여 내부 온도가 변하고, 그에 따라 분자 평균 운동에너지가 달라져 풍선이 커진다.
- ② 고도가 높아질수록 공기 조성이 달라져(평균 물질량 감소) 같은 온도에서도 외부 압력이 낮아져 풍선이 커진다.
- ③ 고도가 높아질수록 중력가속도가 감소하여 풍선막에 작용하는 힘이 줄어들어 풍선이 커진다.
- ④ 고도가 높아질수록 외부 공기 분자 수 밀도가 감소하여 풍선 벽면에 대한 외부 분자의 단위시간 충돌수가 감소하고, 그 결과 외부 압력이 낮아져 풍선이 팽창한다.

문제 10 기체

부피 1 L의 플라스크 세 개에 각각 H_2 , Cl_2 , CH_4 기체가 담겨 있다. 세 기체는 이상기체로 거동한다. 각 플라스크의 압력과 온도는 다음과 같다. H_2 : 3.0 atm, 27°C Cl_2 : 1.0 atm, 77°C CH_4 : 4.0 atm, 327°C 가장 높은 밀도를 가지는 기체는 무엇인가?

- ① H_2
- ② Cl_2
- ③ CH_4
- ④ 모두 같다.

문제 11 기체

표는 상온에서 공기를 구성하는 물질의 성분비와 정상 끓는점, 정상 녹는점을 나타낸 것이다. 상온 25도에서 공기가 주입된 풍선의 부피가 12.0 L이고 -190°C로 유지되는 냉각 장치에 넣어 부피가 더 이상 줄어들지 않을 때까지 두었다. 이때 풍선의 최종 부피와 생성된 액체 산소의 질량으로 옳은 것은 (단, 전체 과정에서 풍선의 내부 압력은 1기압이다.)

- ① 2.6 L, 3.3 g
- ② 2.6 L, 1.5 g
- ③ 5.2 L, 3.3 g
- ④ 5.2 L, 1.5 g

성분	부피비(%)	정상 끓는점(°C)	정상 녹는점(°C)
N_2	78	-196	-210
O_2	21	-183	-218
Ar	1	-186	-189

공기의 조성 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 12 양적관계

어떤 알코올 화합물은 탄소 수소 산소로만 구성되어 있다. 이 화합물 9.20 g을 완전 연소시켰더니 생성된 이산화탄소의 부피가 27°C 1.00 atm에서 9.84 L였고 생성된 물의 질량은 10.8 g이었다. 이 알코올 화합물의 실험식은 무엇인가?

- ① $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$
- ② CH_3O
- ③ $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$
- ④ $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$

문제 13 양적관계

10.0 g의 인 P을 산소 기체 속에서 충분히 가열했더니 반응 후 반응하지 않고 남은 인이 0.70 g이었다. 생성된 인 산화물의 질량은 21.30 g이었다. 이 산화물의 실험식으로 옳은 것은?

- ① PO_3
- ② PO_2
- ③ P_2O_5
- ④ P_3O_4

문제 14 양적관계

우주 추진 장치의 가상 연료 Z는 탄소 수소 질소로만 이루어져 있다. 원소 분석 결과 질량비가 C:H:N = 9:1:7 이고, Z의 분자량은 68이다. 산화제로 N_2O_4 를 사용할 때 연소 생성물은 CO_2 , H_2O , N_2 만 생긴다고 가정한다. 불균형 반응식 $Z + N_2O_4 \rightarrow CO_2 + H_2O + N_2$ 의 계수를 2로 맞추었을 때 CO_2 의 계수와 N_2 계수의 합은?

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 8

문제 15 양적관계

다음은 오존층 파괴 물질로 분류되는 CF_2Cl_2 와 $CFCl_3$ 를 1:1 몰비로 혼합한 기체의 처리 반응에 대한 불균형 반응식이다. 계수는 가장 작은 정수비로 맞춘다. 계수를 맞췄을 때 (a+d)의 값은?

- ① 6
- ② 8
- ③ 5
- ④ 7

문제 16 양적관계

화학반응은 원소를 결합하여 화합물을 생성하거나, 화합물을 원소로 분해하거나 기존의 화합물을 다른 화합물로 변형하는 과정이며 질량보존의 법칙을 따른다. 다음 화학반응의 계수 a+b+c+d 의 값은? $4NaCl + a SO_2 + b H_2O + c O_2 \rightarrow d Na_2SO_4 + 4HCl$

- ① 5
- ② 7
- ③ 9
- ④ 11

문제 17 양적관계

글루코오스()가 완전 연소하여 27°C 1.00 atm에서 CO_2 0.820 L가 생성되었다. 이때 생성된 물의 질량은 얼마인가?

- ① 0.20 g
- ② 0.40 g
- ③ 0.60 g
- ④ 1.0 g

문제 18 양적관계

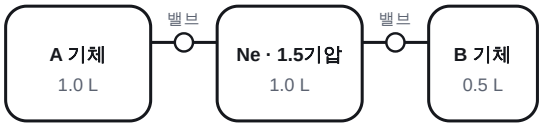
알켄은 탄소와 수소로만 이루어진 탄화수소로 분자식은 C_nH_{2n} 이다. 8.4g의 알켄을 태울 때 소모된 산소 기체의 몰수는 0.90 mol이었다. 이때 생성되는 물의 몰수는?

- ① 0.40 몰
- ② 0.60 몰
- ③ 0.80 몰
- ④ 1.00 몰

문제 19 기체

아래 그림과 같이 세 개 플라스크에 기체를 담아 두었다가 일정한 온도에서 세 밸브를 모두 열어 평형에 도달했을 때, 혼합기체 중 Ne의 부분압력(분압)은 얼마인가? (단, 연결된 관의 부피는 무시하고 화학반응은 일어나지 않는다고 가정한다.)

- ① 0.2 기압
- ② 0.4 기압
- ③ 0.5 기압
- ④ 0.6 기압



연결관 부피는 무시 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 20 원소의기원

우주가 매우 뜨겁고 밀도가 높았던 초기 우주에서, 빅뱅 이후 수 분 이내에 일어난 빅뱅 핵합성으로 만들어져 오늘날 우주에 질량 기준으로 풍부하게 존재하게 된 원소 조합은?

- ① 수소 뿐
- ② 수소, 헬륨
- ③ 수소, 헬륨, 산소
- ④ 수소, 헬륨, 탄소, 산소, 질소, 인

문제 21 원소의기원

우리가 말하는 우주의 평균 원소 분포는 대체로 별과 성간물질을 포함한 우주 전체의 평균적인 조성을 뜻한다. 이 평균 조성에는 한 가지 매우 중요한 특징이 있다. 우주는 생각보다 매우 가볍다. 즉, 원소의 종류가 다양해 보이지만 전체 질량에서 압도적으로 큰 비중을 차지하는 것은 거의 두 종류에 가깝다. 그 이유는 우주의 시작 단계에서 만들어진 원소가 제한적이었기 때문이다. 초기 우주에서는 주로 수소와 헬륨이 형성되었고, 그보다 무거운 원소들은 대부분 훨씬 뒤에 별 내부의 핵융합 과정과 초신성 폭발 같은 사건을 통해 조금씩 만들어져 우주 공간으로 퍼졌다. 그래서 철, 산소, 탄소 같은 무거운 원소는 우리 일상에서는 흔해 보여도 우주 전체 평균에서는 상대적으로 매우 적다. 다음 중 우주의 원소 분포와 가장 비슷한 원소 분포를 가진 것은?

- ① 바닷물
- ② 지구
- ③ 원숭이
- ④ 목성

문제 22 원소의기원

우주 공간에서 수소와 헬륨의 질량비가 대략 3.2:1.0으로 관측되었다. 수소의 평균 원자량을 1.008, 헬륨의 평균 원자량을 4.003이라 할 때, 수소와 헬륨의 원자 개수 비(H:He)에 가장 가까운 것은?

- ① 1:6
- ② 1:10
- ③ 6:1
- ④ 10:1

문제 23 원소의기원

다음은 방사성 붕괴와 반감기에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 같은 핵종이라면 반감기가 길수록 단위 시간당 붕괴될 확률은 작다.
- ② 반감기는 시료의 초기 양이나 남아 있는 양과 무관하다.
- ③ 방사성 붕괴에서는 질량수 A와 전하수 Z가 보존되므로, 붕괴 전후 원자핵이 포함하는 중성자 수 N도 항상 같다.
- ④ 알파입자는 2개의 양성자와 2개의 중성자로 이루어진 헬륨 4의 원자핵이다.

문제 24 원소의기원

최근 초중원소 합성 실험에서 ^{248}Cm (퀴륨, 원자번호 96)에 ^{48}Ca (칼슘, 원자번호 20) 이온을 충돌시켜 새로운 원자핵 X를 만들었다. 이때 X 1개가 생성되는 과정에서 중성자 1개가 방출되었다. 생성된 X는 반감기가 매우 짧아 알파 붕괴 1회를 거쳐 F1(플레로븀, 원자번호 114)로 변한다. 이때 생성된 F1 원자핵의 질량수는 얼마인가?

- ① 291
- ② 292
- ③ 295
- ④ 296

문제 25 원자모형

다음은 돌턴이 제시한 원자론의 가정들이다. 이들 중 현재에도 유효한 것을 모두 고르면?

- ① 가, 나, 라
- ② 가, 다, 마
- ③ 나, 라, 마
- ④ 가, 라, 마

문제 26 원자모형

스트론튬 염의 불꽃 반응에서 관측되는 붉은빛의 중심 파장은 약 650 nm라고 하자. 다음 중 이 붉은빛보다 진동수가 더 낮은 빛은 무엇인가?

- ① 치과 촬영 X선
- ② 휴대폰 통신 전파
- ③ 살균용 자외선
- ④ CT 촬영에 쓰는 감마선

문제 27 원자모형

수소 원자의 선스펙트럼에서 전자가 $n = 2$ 로 전이하며 방출되는 선들 중, 사람의 눈으로 관측 가능한 가시광선 영역에 해당하는 계열의 이름은 무엇인가?

- ① Lyman
- ② Balmer
- ③ Paschen
- ④ Brackett

문제 28 원자모형

수소 원자에서 다음 전자전이 중에서 가장 긴 파장의 복사선을 흡수하는 전이는?

- ① $n = 1 \rightarrow n = 3$
- ② $n = 2 \rightarrow n = 5$
- ③ $n = 6 \rightarrow n = 7$
- ④ $n = 2 \rightarrow n = 4$

문제 29 원자모형

문제 8

정답률 : 61%

수소 원자에서 <보기>의 두 가지 전자 전이가 일어났다. 두 경우 중 더 긴 파장의 빛을 (A) 하는 전이는 (B) 의 경우이다.

[화학올림피아드 2016년 8번]

<보 기>

(a) $n = 2 \rightarrow n = 1$

(b) $n = 3 \rightarrow n = 2$

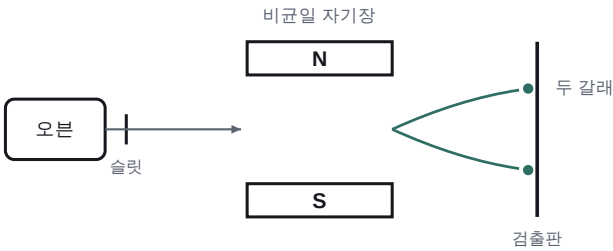
다음 중 (A)와 (B)를 옳게 짝지은 것은? (단, n 은 주양자수이다.)

- | | (A) | (B) |
|---|-----|-----|
| ① | 흡수 | (a) |
| ② | 흡수 | (b) |
| ③ | 방출 | (a) |
| ④ | 방출 | (b) |

문제 30 원자모형

바닥상태의 수소 원자살(1s 상태, 즉 궤도각운동량 $l = 0$)을 만들고, 이를 공간적으로 비균일한 자기장영역으로 통과시켰더니 원자살이 두 갈래로 분리되어 서로 다른 위치에 검출되었다. 이 실헔 결과로부터 가장 타당하게 유추할 수 있는 사실은?

- ① 원자 내부에는 음전하를 띤 전자와, 양전하를 띠며 원자 질량의 대부분을 차지하는 원자핵이 존재한다.
- ② 수소의 원자핵은 양성자와 중성자로 구성되며, 중성자는 전하가 0이고 양성자와 비슷한 질량을 가진다.
- ③ 수소 원자의 1s 상태에서는 궤도 자기모멘트가 0임에도, 전자가 가지는 고유각운동량(스핀) 때문에 자기모멘트가 존재하며, 그 자기모멘트의 z성분이 두 값으로 양자화된다고(m_s = +1/2 또는 -1/2).
- ④ 각 원소는 원자핵 전하량이 전자 전하량 e의 정수배(Ze)로 주어지며, 이 값이 원소의 종류를 결정한다.



수소 원자살(1s)의 자기장 통과 · 제작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 31 원자모형

다음 수소 원자의 전자 상태를 양자수들로 표시한 상태들(n, l, ml, ms) 중에서 허용되지 않은 상태는? 여기서 n은 주양자수, l은 각운동량 양자수, ml은 자기양자수, ms는 스핀 양자수이다.

- ① (2, 2, 0, +1/2)
- ② (3, 2, -2, -1/2)
- ③ (4, 1, 0, +1/2)
- ④ (1, 0, 0, -1/2)

문제 32 전자배치

조건 1 각운동량 양자수 l 은 $0 \leq l \leq n-1$ 조건 2 한 부껍질의 최대 전자수는 $2 \times (2l + 1)$ 다음 중 위 조건을 모두 만족하는 전자배치 표기는 무엇인가?

- ① $3p^7$
- ② $2d^1$
- ③ $3f^2$
- ④ $4p^5$

문제 33 전자배치

다음 그림은 산소 원자의 전자 배치를 나타낸 것이다. ①부터 ④까지의 상태를 에너지 준위가 낮은 것부터 높은 것 순으로
바르게 나열한 것은? <보기>

- ① 3 → 1 → 4 → 2
- ② 1 → 4 → 3 → 2
- ③ 1 → 3 → 4 → 2
- ④ 3 → 1 → 2 → 4



산소 원자의 네 가지 전자 배치 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 34 전자배치

다음은 바닥 상태 원자의 전자배치이다. □에 해당하는 숫자의 합은? O : [He] 2s²2p□ Br : [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p□ Cu : [Ar] 4s□ 3d¹⁰

- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- ④ 11

문제 35 전자배치

원자번호 12인 원소 X(기체 상태, 중성 원자)의 전자배치가 다음과 같이 주어졌다. A와 B에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① B는 A에서 전자 1개를 잃어 생긴 X⁺의 바닥상태 전자배치이다.
- ② A → B로 변할 때 전자가 3s에서 3p로 들뜨므로 에너지를 흡수하며, B는 A보다 홀전자 수가 많다.
- ③ A와 B는 전자 수가 서로 달라 전하가 다르다.
- ④ A와 B의 차이는 동위원소(중성자 수) 차이로 인해 생긴 전자배치 차이이다.

문제 36 주기율

다음 중 원자 반지름이 가장 큰 것은?

- ① Al
- ② Mg
- ③ Si
- ④ P

문제 37 주기율

다음 이온들의 크기를 바르게 비교한 것은?

- ① $I^- > Te^{2-}$, $Cs^+ > Ba^{2+}$
- ② $I^- > Te^{2-}$, $Cs^+ < Ba^{2+}$
- ③ $I^- < Te^{2-}$, $Cs^+ > Ba^{2+}$
- ④ $I^- < Te^{2-}$, $Cs^+ < Ba^{2+}$

문제 38 주기율

아래의 네 가지 화학종은 모두 같은 수의 를 가지고 있다. 밑줄에 들어갈 단어는?

- ① 양성자
- ② 중성자
- ③ 전자
- ④ 산화수

문제 39 주기율

다음 이온화 에너지와 관련된 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 2주기에서 원자번호가 증가할수록 2p 전자의 1차 이온화 에너지는 대체로 증가한다.
- ② H 원자의 1s 전자 이온화 에너지는 He^+ 원자의 1s 전자 이온화 에너지보다 작다.
- ③ 수소 원자에서 1s 전자의 이온화 에너지는 2s 또는 2p 전자의 이온화 에너지보다 크다.
- ④ 수소 원자에서 2s 전자의 이온화 에너지는 2p 전자의 이온화 에너지보다 크다.

문제 40 주기율

이온결합 화합물(M_mX_n)의 금속 원자와 비금속 원자에 대한 정보는 다음과 같다. 화합물은 무엇인가?

- ① NaCl
- ② Mg_3P_2
- ③ $AlCl_3$
- ④ Al_2S_3

문제 41 주기율

원자번호 16인 황(S)의 바닥상태 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ 이다. 이 원소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원자가전자가 6개이다.
- ② 산소(O)보다 전기음성도가 작다.
- ③ 수소와 결합하여 H_2S 를 만들 수 있다.
- ④ 기체 상태에서 이 원자는 4개의 홀전자(짝짓지 않은 전자)를 갖는다

문제 42 주기율

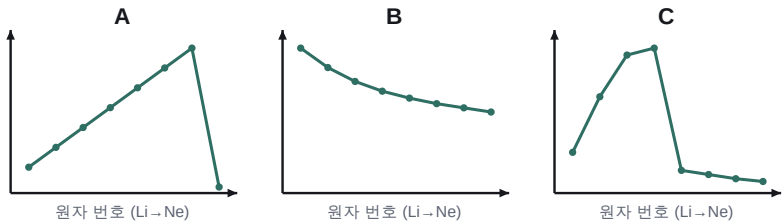
다음 서술 중 옳지 않은 것은?

- ① 3 주기에서 Mg의 1차 이온화 에너지는 Al보다 크다.
- ② 2 주기 원소들의 1차 이온화 에너지는 Li → Ne로 갈수록 원자번호 증가에 따라 단계적으로 계속 증가한다.
- ③ 2 주기에서 N의 1차 이온화 에너지는 O보다 크다.
- ④ 할로젠 원소에서 전자친화도는 F보다 Cl이 더 큰 경향이 있으며 이는 F의 매우 작은 원자 반지름에서 전자-전자 반발이 커지기 때문이다.

문제 43 주기율

다음은 2주기 원소(Li Ne)에 대하여 원자번호에 따른 성질 변화를 대략적으로 나타낸 그래프 A, B, C이다. 다음 중 A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원자번호 8 원소에서 A의 값은 8이다. 또한 원자번호 10 원소에서 B의 값이 가장 크다. C는 원자번호가 커질수록 전반적으로 증가한다.
- ② 원자번호 3 원소에서 A의 값은 2이다. 또한 원자번호 4 원소에서 B의 값이 원자번호 3 원소보다 크다. C는 원자번호 6 원소에서 가장 작다.
- ③ 원자번호 7 원소에서 A의 값은 5이다. 또한 B의 값은 원자번호 3 원소에서 가장 크고 원자번호 10 원소에서 가장 작다. C는 원자번호 6 원소에서 최대이며, 원자번호 6에서 7로 넘어갈 때 급격히 감소한다.
- ④ 원자번호 10 원소에서 A의 값은 2이다. 또한 B의 값은 원자번호 5 원소에서 가장 작다. C는 원자번호 8 원소에서 최대이다.

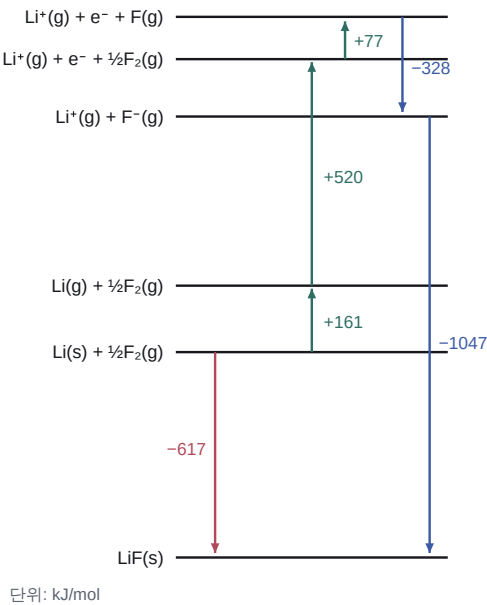


2주기 원소의 성질 A·B·C · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 44 주기율

다음 그림은 리튬(Li)과 플루오린(F_2)으로부터 플루오린화리튬(LiF)이 생성될 때의 에너지 변화를 나타낸 에너지 준위도이다. 플루오린의 전자친화도의 크기는 얼마인가?

- ① 77kJ/mol
- ② 161 kJ/mol
- ③ 328 kJ/mol
- ④ 1047 kJ/mol

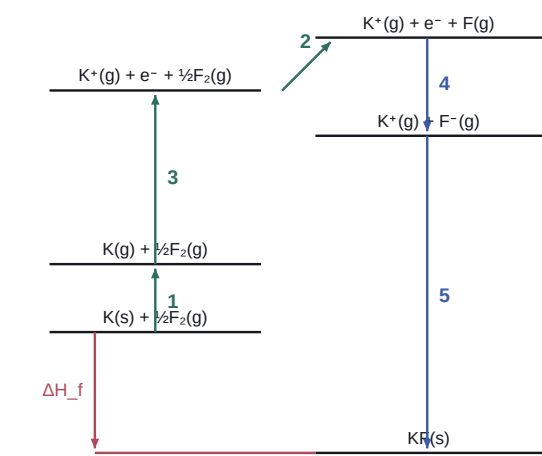


LiF 생성 에너지 준위도 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 45 주기율

다음 그림은 불소화 칼륨(KF)의 결정화 과정의 에너지 변화를 표현한 Born-Harber 순환이다. 이 중 불소(F)의 전자친화도와 칼륨(K)의 이온화 에너지에 해당하는 에너지들은 각각 무엇인가?

- ① 4, 3
- ② 1, 3
- ③ 2, 4
- ④ 2, 5



KF Born-Harber 순환 · 단계 1-5 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 46 분자의구조

다음은 모두 중심 원자를 기준으로 한 루이스 구조를 고려한다. 중심 원자가 옥텟규칙을 만족하지 않는 것을 고르시오.

- ① BF₃
- ② SO₂
- ③ NH₄⁺
- ④ CO₂

문제 47 분자의모양

오존 O₃는 세 개의 산소 원자로 이루어진 분자이며, 대표적인 공명구조 중 하나는 다음과 같이 한 개의 이중결합과 한 개의 단일결합을 갖는 형태로 표현된다. O=O-O 이때 모든 산소 원자가 옥텟 규칙을 만족하도록 고립전자쌍이 배치되어 있다고 가정한다. 또한 분자 내 이중결합의 개수는 정확히 1개라고 할 때, 이 분자에 필요한 총 원자가전자 수와 O-O-O 결합각의 근사값으로 가장 가까운 것은?

- ① 16개, 90°
- ② 16개, 120°
- ③ 18개, 120°
- ④ 18개, 180°

문제 48 분자의모양

다음 분자들의 중심원자가 이웃하는 두 원자와 이루는 각도가 증가되는 순서대로 옳게 표시된 것은?

- ① $\text{H}_2\text{S} < \text{BF}_3 < \text{CS}_2$
- ② $\text{H}_2\text{S} < \text{CS}_2 < \text{BF}_3$
- ③ $\text{BF}_3 < \text{CS}_2 < \text{H}_2\text{S}$
- ④ $\text{BF}_3 < \text{H}_2\text{S} < \text{CS}_2$

문제 49 분자의구조

다음 화합물 중 해당 루이스 구조식이 옥텟 규칙을 만족하지 않는 것은?

- ① PCl_5
- ② BF_4^-
- ③ NO_3^-
- ④ CF_4

문제 50 분자의모양

다음 중 중심 원자 주위의 전자영역 배치(전자쌍 기하)를 고려하여, 분자(또는 이온)의 분자 기하 구조가 삼각 피라미드형인 것을 모두 고르면? (VSEPR 모형 적용, 중심 원자에 결합된 원자 수와 비공유 전자쌍 수를 기준으로 판단한다.)

- ① a, c
- ② b, d
- ③ a, b, c
- ④ a, c, d

문제 51 분자의모양

다음 화학종들을 가장 그럴듯한 루이스 구조로 나타내고 VSEPR에 따라 분자(이온)의 입체구조를 분류할 때, 보기 중 가장 많이 나타나는 구조는 무엇인가?

- ① 시소형
- ② 평면사각형
- ③ 삼각뿔형
- ④ 구부러진 T형

문제 52 분자의모양

다음 분자 또는 이온에 대해 중심 원자의 전자영역 수를 기준으로 혼성궤도함수 유형을 판단한다. 이때 중심 원자의 혼성궤도함수 유형이 나머지와 다른 것은?

- ① PH_3
- ② NH_4^+
- ③ CH_4
- ④ SO_2

문제 53 쌍극자모멘트

다음 화합물 중 분자 전체의 쌍극자 모멘트가 0인 것은?

- ① CH_2Cl_2
- ② PCl_3
- ③ SO_2
- ④ BF_3

문제 54 쌍극자모멘트

다음 물질들 중 상온에서 분자 자체가 영구 쌍극자 모멘트를 가져 극성 분자로 분류되는 것은 모두 몇 개인가? 단, 결합의 극성뿐 아니라 분자의 기하 구조에 따른 쌍극자 합성까지 고려한다.

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

문제 55 쌍극자모멘트

다음 분자들 중에서 각 결합은 극성공유결합(원자 간 전기음성도 차이 존재)으로 이루어져 있지만, 분자 전체의 쌍극자 모멘트가 상쇄되어 분자 자체는 비극성인 것을 고르면?

- ① SO_2
- ② NH_3
- ③ O_3
- ④ CO_2

문제 56 쌍극자모멘트

분자 내 결합의 전기음성도 차이로 인해 결합 쌍극자가 생기고, 이 결합 쌍극자가 분자 전체에서 상쇄되지 않으면 그 분자는 영구 쌍극자 모멘트를 갖는 극성분자가 된다. 극성분자끼리는 서로의 부분 양전하와 부분 음전하가 끌어당겨 분자간 쌍극자-쌍극자 인력이 작용한다. 다음 중 순수한 물질 상태에서 위의 이유로 분자간 쌍극자-쌍극자 인력이 반드시 작용하는 것을 고르시오.

- ① PF_5
- ② H_2S
- ③ BF_3
- ④ CO_2

문제 57 쌍극자모멘트

다음 화학종 중에서 극성을 띠는 화학종의 개수는?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

문제 58 쌍극자모멘트

다음 분자 중에서 극성인 분자만을 고른 것은?

- ① 가, 나, 다
- ② 나, 다
- ③ 가, 나, 라
- ④ 다, 라

문제 59 쌍극자모멘트

다음 보기 중, 제시된 성질이 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 증가하는 순서로 옳게 배열된 것은?

- ① 분자 쌍극자 모멘트의 크기: $\text{CO}_2 < \text{SO}_2 < \text{SO}_3$
- ② 결합 해리 에너지: $\text{H-I} < \text{H-Br} < \text{H-Cl} < \text{H-F}$
- ③ 첫 번째 이온화 에너지: $\text{Be} < \text{B} < \text{C}$
- ④ 크기(반지름): $\text{F}^- < \text{Ne} < \text{Na}^+$

문제 60 수소결합

다음 설명에서 (가), (나), (다)에 들어갈 말을 바르게 해석한 뒤, 보기 중 옳지 않은 것을 고르시오.

- ① A는 (가) 분자이므로 극성 용매로 작용할 수 있다.
- ② A가 (나) 구조이기 때문에 A의 분자 쌍극자모멘트는 0이 아니다.
- ③ A를 전기분해하면 생성되는 기체의 부피비($\text{H}_2:\text{O}_2$)는 1:2이다.
- ④ A와 B는 모두 연료의 완전 연소에서 생성될 수 있는 대표적 생성물이다.

분자 A는 수소 원자 2개와 (다) 원자 1개로 이루어진 (가) 분자이며 (나) 구조이다. 분자 B는 탄소 원자 1개와 (다) 원자 2개로 이루어진 직선형 분자이다. (다)는 인체 질량 기준으로 가장 큰 비율을 차지하는 원소이다.